

中学2年 理科 JH-SCI-G2-U03 電流とその利用

パイロット (MVP検証)

【パイロット】理科 電流とその利用

中学2年 | 基礎・標準・応用 20問

全 20 問 100 点満点

組 番 氏名

／100 点

1. 計算問題は、問題文で指定された単位で答えなさい。

- 1** 回路を流れる電流の大きさを電流計で測定するとき、電流計のつなぎ方 基礎・5点
として正しいものを選びなさい。

ア どのようにつないでもよい
イ 測定したい部分に直列につなぐ
ウ 測定したい部分に並列につなぐ
エ 電源に並列につなぐ

- 2** 電圧計の使い方として正しいものを選びなさい。 基礎・5点

ア 測定したい部分に並列につなぎ、はじめは最も小さい値の一端子を使う
イ 測定したい部分に並列につなぎ、はじめは最も大きい値の一端子を使う
ウ 測定したい部分に直列につなぎ、はじめは最も大きい値の一端子を使う
エ 測定したい部分に直列につなぎ、はじめは最も小さい値の一端子を使う

- 3** 20Ω の抵抗器に 3.0V の電圧を加えたとき、流れる電流は何 A か。 基礎・5点

解答

- 4 ある電熱線に 6.0 V の電圧を加えると 0.30 A の電流が流れた。この電熱線の抵抗は何 Ω か。 基礎・5点

解答

- 5 10Ω と 20Ω の抵抗器を直列につないだとき、回路全体の抵抗は何 Ω か。 基礎・5点

解答

- 6 6Ω と 3Ω の抵抗器を並列につないだとき、回路全体の抵抗は何 Ω か。 標準・5点

解答

- 7 10Ω と 20Ω の抵抗器を直列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にした。回路を流れる電流は何 A か。 基礎・5点

解答

- 8 前の問題の回路で、 20Ω の抵抗器の両端に加わる電圧は何 V か。 標準・5点

解答

- 9 100 V の電源につなぐと 2.0 A の電流が流れる電気器具の電力は何 W か。 基礎・5点

解答

- 10** 消費電力 1200 W のドライヤーを 5 分間使ったときの電力量は何 J か。

標準・5点

解答

- 11** 電熱線に 6.0 V の電圧を加えたところ 1.5 A の電流が流れた。このまま 5 分間電流を流したときの発熱量は何 J か。

基礎・5点

解答

- 12** 同じ量の水を入れた容器に電熱線を入れ、電圧を一定にして電流を流した。電熱線の電力だけを2倍にして、同じ時間電流を流すと、水の上昇温度はおよそどうなるか。ただし、熱は外に逃げないものとする。

標準・5点

ア 約4倍になる

イ 変わらない

ウ 約2倍になる

エ 約半分になる

- 13** ポリ塩化ビニルのストロー2本をそれぞれティッシュペーパーでこすり、近づけた。このときのようすとその理由として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 同じ種類の電気を帯びるので、しりぞけ合う

イ 電気を帯びないので、何も起こらない

ウ 異なる種類の電気を帯びるので、引き合う

エ 同じ種類の電気を帯びるので、引き合う

エーの電気をもつ電子の流れで、電極板に電圧を加えると一極側に曲がる

工 導線から外向き

エ コイルに流す電流を小さくする

工 磁石をより速く動かす

エ 向きと大きさが周期的に変わる交流で、東日本では周波数が 50 Hz である

19 U字形磁石の間に置いた導線に電流を流すと、導線が手前に動いた。電流の向きと磁石のN極・S極の向きを両方とも逆にすると、導線はどう動くか。

工 動かない

20 抵抗が 2Ω の電熱線 A と 4Ω の電熱線 B がある。A と B を (1) 直列につないだとき、(2) 並列につないだとき、それぞれ発熱量が大きいのは A と B のどちらか。理由とともに説明しなさい。ただし、電源の電圧は一定とする。
